

WEEKLY PROGRESS REPORT (Week 7)

(Game Programmer)

Nama: Armany Rizqullah Saputra

NRP: 5323600029

Role: Unity Game Programmer Intern

Minggu ke: Week 7

Periode: 2 Mar - 6 Mar 2026

Perusahaan : PT. Unimaksima Lentera Nusantara

1. Development Highlights

[SYSTEM: NaniNovel Localization System & Asset Swapping](#)

Deskripsi:

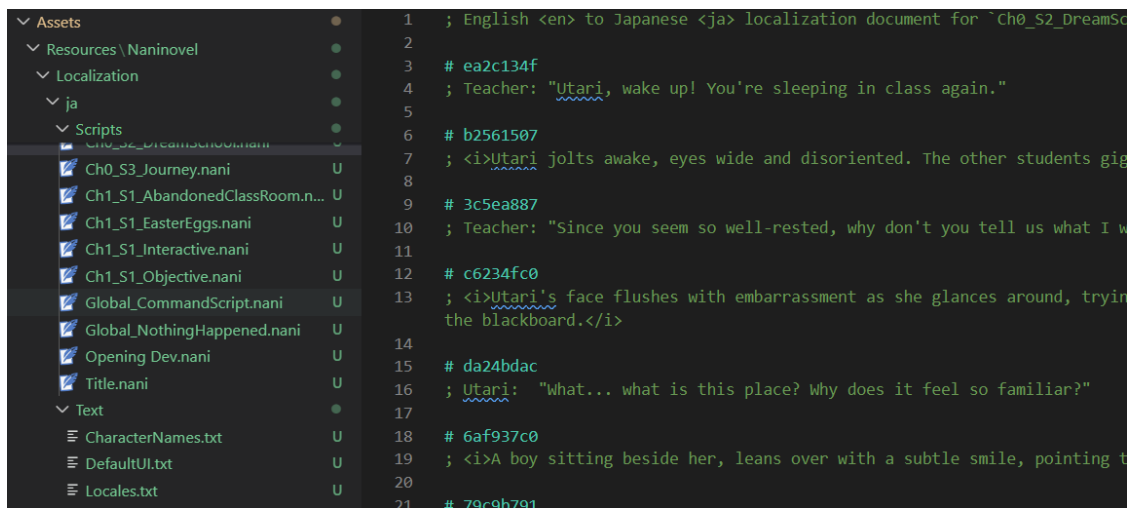
Mengimplementasikan sistem multibahasa (Localization) pada UI dan Dialog menggunakan ekosistem NaniNovel. Mengatur arsitektur *resource* agar aset visual (Background) dan audio (BGM) dapat beradaptasi dan berganti secara otomatis (Asset Swapping) mengikuti *locale* bahasa yang dipilih oleh pemain tanpa memerlukan intervensi *hardcode* tambahan.

Teknis:

- Meng-generate file *Managed Text* (UI dan Character Names) untuk target bahasa Indonesia (id) dan Jepang (ja).
 - Mengonfigurasi struktur direktori di `Resources/Naninovel/Localization/` untuk *mirroring path* aset master, sehingga BGM dan *Background Image* otomatis berubah saat *locale* sistem diubah.
-

Bukti (GIF/Screenshot):

- Snippet kode untuk di isi oleh translator



SYSTEM: UI Refactoring & SDF Font Baking (TextMeshPro)

Deskripsi:

Melakukan *refactoring* besar pada sistem antarmuka (UI) dari komponen *Legacy Text* menjadi *TextMeshPro* (TMP) untuk mendukung *rendering* multibahasa yang stabil. Melakukan optimasi dan *baking* atlas font Jepang (SDF) untuk memastikan tidak ada karakter yang hilang (*missing glyphs/tofu*) saat *runtime*.

Teknis:

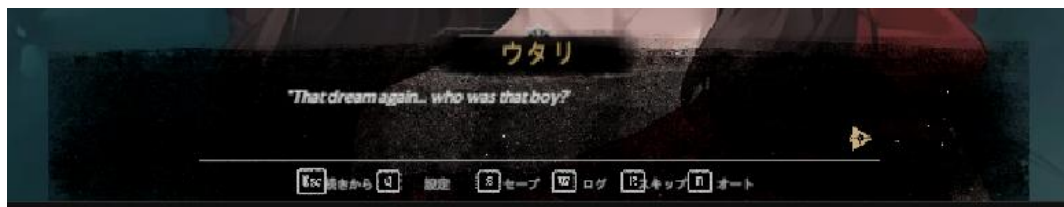
- Membuat *branch* khusus (refactor-struktur-text) untuk memisahkan *environment refactoring* UI dari *branch* utama dev.
 - Mengganti komponen teks dialog bawaan dengan Revealable TM Pro Text agar sinkronisasi animasi *typewriter* dan *ruby tags* NaniNovel tetap berjalan.
 - Melakukan *Brute Force Baking* karakter (Kanji, Hiragana, Katakana) menggunakan *Font Asset Creator* ke resolusi atlas yang optimal untuk *fallback font*.
-

Bukti (GIF/Screenshot):

- Screenshot atlas font SDF Jepang yang berhasil di-bake di Font Asset Creator.



- Screenshot UI menu yang berhasil berganti bahasa dan background/BGM.



RESEARCH & DEVELOPMENT: LINQ & Lambda Operations

Deskripsi:

Melakukan riset dan eksplorasi teknis mengenai implementasi *Language Integrated Query* (LINQ) dan ekspresi *Lambda* di dalam C#.

Teknis:

- Mempelajari sintaks fungsional (seperti `.Where()`, `.Select()`, `.FirstOrDefault()`) untuk menyederhanakan *query* dan manipulasi *collection data* (List/Array) di Unity, dengan tujuan mengurangi *boilerplate looping* panjang dan meningkatkan *readability* kode untuk arsitektur sistem selanjutnya.
-

Bukti (GIF/Screenshot):

- log eksperimen LINQ

```

2 references
public class Lambdas
{
    1 reference
    public static void Run()
    {
        Random random = new Random();

        var movies = new List<Movie>
        {
            new Movie("Inception", "Christopher Nolan", 2010, 10),
            new Movie("The Matrix", "Lana Wachowski, Lilly Wachowski", 1999, 7),
            new Movie("Interstellar", "Christopher Nolan", 2014, 6),
            new Movie("The Godfather", "Francis Ford Coppola", 1972, 8)
        };

        var nolanMovies = movies.Where(m => m.Director == "Christopher Nolan").ToList();

        IEnumerable<StarRating> starRatings = movies.Select(m => new StarRating
        {
            MovieTitle = m.Title,
            Rating = m.Rating * 0.5,
        });
    }
}

```

2. Task Status Table

No	Task / Fitur	Kategori	Status	Notes / Kendala
1	Implementasi NaniNovel Localization (ID & JA)	System	Done	Struktur folder dan Managed Text sudah tersusun dan berfungsi.
2	Optimasi & Baking SDF Font Jepang (TMP)	UI/Optimasi	Done	Atlas font sukses di-bake, kendala <i>missing glyphs</i> teratasi.
3	Dynamic Asset Swapping (BGM & BG)	System	Done	Visual & Audio berhasil swap otomatis sesuai bahasa target.
4	Refactor Legacy Text ke TMP / Revealeable Text	UI/Refactor	In Progress	<i>Branch</i> refactor-struktur-text sukses dibuat dan dikerjakan.
5	R&D: LINQ dan Lambda	Research	Done	Memahami eksekusi query efisien untuk iterasi data di C#.

Keterangan Status:

- Done: Selesai 100% dan sudah di-test.
- In Progress: Masih dikerjakan/belum tuntas.
- Pending: Belum mulai atau tertunda.

3. System Setup & Usage Guide (Dokumentasi Penggunaan)

Setup Teks Translasi Baru (Managed Text)

1. Generate *script* teks dari menu NaniNovel.
2. Buka folder Assets/Resources/Naninovel/Localization/ lalu pilih folder bahasa target (contoh: ja).
3. Buka file .txt yang sesuai (contoh: CharacterNames.txt) dan ubah nilai di sebelah kanan tanda titik dua (:). JANGAN mengubah *key* di sebelah kiri.

Setup Swapping Aset (BGM / Background) Multibahasa

4. Buka folder lokalisasi target: Assets/Resources/Naninovel/Localization/<kode_bahasa>/.
5. Buat sub-folder yang *mirroring* (identik) dengan *path* aset aslinya (contoh: Audio/ untuk BGM, atau Backgrounds/MainBackground/ untuk gambar *background* statis).
6. Masukkan *file* aset ke dalam sub-folder tersebut. **Wajib:** Nama *file* harus 100% sama dengan *ID aset master/original*, tanpa tambahan embel-embel bahasa di belakangnya.

4. Plan Next Week

1. **System & Review:** Mengajukan *Pull Request* (PR) untuk *branch* refactor-struktur-text ke dev dan menunggu *code review* dari mentor.
2. **Development:** Menerapkan logika *LINQ* dan *Lambda* yang telah dipelajari ke dalam *script manager* yang membutuhkan pencarian/filter data kompleks untuk mengoptimalkan performa. Melanjutkan *task* integrasi fitur UI/Gameplay berikutnya sesuai *pipeline* proyek.